

1 Sobre os Trabalhos

1.1 Objetivo

O objetivo do trabalho é realizar um projeto sobre um tema abordado nas aulas com uma parte de programação e de experiência numérica.

- Cada grupo terá de nomear o representante do grupo.
- Terão de entregar um relatório com 10-15 páginas e a apresentação.
- A classificação deste trabalho será: 50% do relatório, 50% da apresentação oral e discussão.
- Cada grupo deve escolher uma proposta na lista apresentada mais à frente.

1.2 Procedimentos

1. **Dia 28/04, a partir das 15h00**, cada representante do grupo envia um email via Blackboard com a ordem de preferência dos projetos a realizar. Os projetos serão atribuídos de acordo com a hora de chegada dos emails (excluindo os emails que chegarem mais cedo).
2. O representante deve enviar por email via Blackboard, os pdf do relatório e da apresentação **até 25 maio às 18:00**.
3. As apresentações serão no **dia 1 de junho, das 9h às 13h** na sala das aulas (20 minutos para apresentação e 10 minutos para discussão, por grupo).

2 Temas

Os temas, detalhados no resto do documento, são os seguintes.

- T1 - Método de Newton Modificado (I)
- T2 - Método de Newton Modificado (II)
- T3 - Método quasi Newton BFGS
- T4 - Método quasi Newton DFP
- T5 - Métodos Heavy-ball vs NAG
- T6 - Métodos Heavy-ball vs MDM
- T7 - Métodos NAG vs MDM

2.1 T1 - Método de Newton Modificado (I)

Descrição. Neste trabalho pretende-se estudar e implementar o Método de Newton Modificado para problemas de otimização não linear. Em cada iteração, o algoritmo deve verificar se a matriz Hessiana $\nabla^2 F(w^{(k)})$ é definida positiva. Caso não seja, deverá ser aplicada uma estratégia de modificação, adicionando um múltiplo da matriz identidade, descrito na Secção 3.4 de [1].

O comprimento de passo deve ser calculado usando a procura unidirecional de Armijo com *backtracking*, com $c_1 = 10^{-4}$ e $\eta_0 = 1$.

O critério de paragem a considerar é:

$$\|\nabla F(w^{(k)})\|_{\infty} \leq 10^{-6},$$

ou atingir o número máximo de iterações $K_{\max} = 1000$.

Considere os problemas de otimização não linear fornecidos na alínea 7(e) da Ficha 5.

Para cada problema, em cada iteração, deverá ser registada a seguinte informação:

k	$w^{(k)}$	$\ \nabla F(w^{(k)})\ _{\infty}$	η_k	$F(w^{(k)})$
...	...	...	...	...

Trabalhos a realizar.

1. Descrever e implementar o Método de Newton Modificado proposto.
2. Descrever a estratégia de modificação da matriz Hessiana.
3. Analisar e discutir os resultados obtidos.
4. Resolver o mesmo conjunto de problemas utilizando a função **fminunc** do MATLAB com o método BFGS, fornecendo as derivadas da função objetivo.
5. Comparar e comentar os resultados obtidos pelos dois métodos.

O documento de referência é [1]: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-40065-5>, nomeadamente a Secção 3.4.

2.2 T2 - Método de Newton Modificado (II)

Descrição. Neste trabalho pretende-se estudar e implementar o Método de Newton Modificado para problemas de otimização não linear. Em cada iteração, o algoritmo deve verificar se a matriz Hessiana $\nabla^2 F(w^{(k)})$ é definida positiva. Caso não seja, deverá ser aplicada uma estratégia de modificação, adicionando um múltiplo da matriz identidade baseada na modificação dos valores próprios, descrito na Secção 3.4 de [1].

O comprimento de passo deve ser calculado usando a procura unidirecional de Armijo com *backtracking*, com $c_1 = 10^{-4}$ e $\eta_0 = 1$.

O critério de paragem a considerar é:

$$\|\nabla F(w^{(k)})\|_{\infty} \leq 10^{-6},$$

ou atingir o número máximo de iterações $K_{\max} = 1000$.

Considere os problemas de otimização não linear fornecidos na alínea 7(e) da Ficha 5.

Para cada problema, em cada iteração, deverá ser registada a seguinte informação:

k	$w^{(k)}$	$\ \nabla F(w^{(k)})\ _{\infty}$	η_k	$F(w^{(k)})$
...	...	...	...	...

Trabalhos a realizar.

1. Descrever e implementar o Método de Newton Modificado proposto.
2. Descrever a estratégia de modificação da matriz Hessiana.
3. Analisar e discutir os resultados obtidos.
4. Resolver o mesmo conjunto de problemas utilizando a função **fminunc** do MATLAB com o método BFGS, fornecendo as derivadas da função objetivo.
5. Comparar e comentar os resultados obtidos pelos dois métodos.

O documento de referência é [1]: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-40065-5>, nomeadamente a Secção 3.4.

2.3 T3 - Método de Newton BFGS

Descrição. Neste trabalho pretende-se estudar e implementar o método BFGS para problemas de otimização não linear. O comprimento de passo deve ser determinado através de uma procura unidirecional de Armijo com *backtracking*, utilizando os parâmetros $c_1 = 10^{-4}$ e $\eta_0 = 1$. Em cada iteração, o algoritmo deve verificar se a condição de curvatura é satisfeita, isto é, se $(p^{(k)})^\top y^{(k)} > 0$. Caso contrário, deverá ser utilizada uma atualização BFGS com amortecimento (*damped BFGS update*), conforme descrito na Secção 18.3 de [1].

O critério de paragem a considerar é:

$$\|\nabla F(w^{(k)})\|_\infty \leq 10^{-6},$$

ou atingir o número máximo de iterações $K_{\max} = 1000$.

Considere os problemas de otimização não linear fornecidos na alínea 7(e) da Ficha 5.

Para cada problema, em cada iteração, deverá ser registada a seguinte informação:

k	$w^{(k)}$	$\ \nabla F(w^{(k)})\ _\infty$	η_k	$F(w^{(k)})$
...	...	...	...	...

Trabalhos a realizar.

1. Descrever e implementar o método BFGS proposto.
2. Descrever a estratégia de amortecimento (*damped BFGS*), incluindo o respetivo algoritmo.
3. Analisar e discutir os resultados obtidos.
4. Resolver o mesmo conjunto de problemas utilizando a função **fminunc** do MATLAB com o método quasi-Newton usando BFGS para a atualização da matriz hessiana, fornecendo explicitamente as derivadas da função objetivo.
5. Comparar e comentar os resultados obtidos pelos dois métodos.

O documento de referência é: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-40065-5>, nomeadamente a Secção 18.3.

2.4 T4 - Método de quasi-Newton DFP

Descrição. Neste trabalho pretende-se estudar e implementar o método DFP para problemas de otimização não linear. Em cada iteração, o algoritmo deve verificar se a condição de curvatura é satisfeita, isto é, se $(p^{(k)})^\top y^{(k)} > 0$. Caso contrário, deverá ser utilizada a seguinte estratégia de *skipping*:

- Se $y^{(k)\top} p^{(k)} < 0$ e $|y^{(k)\top} p^{(k)}| \geq \gamma$, então usar $|y^{(k)\top} p^{(k)}|$ na atualização DFP de H_{k+1} .
- Se $|y^{(k)\top} p^{(k)}| \leq \gamma$, então $H_{k+1} = H_k$.

O comprimento de passo deve ser determinado através de uma procura unidirecional de Armijo com *backtracking*, utilizando os parâmetros $c_1 = 10^{-4}$ e $\eta_0 = 1$.

O critério de paragem a considerar é:

$$\|\nabla F(w^{(k)})\|_\infty \leq 10^{-6},$$

ou atingir o número máximo de iterações $K_{\max} = 1000$.

Considere os problemas de otimização não linear fornecidos na alínea 7(e) da Ficha 5.

Para cada problema, em cada iteração, deverá ser registada a seguinte informação:

k	$w^{(k)}$	$\ \nabla F(w^{(k)})\ _\infty$	η_k	$F(w^{(k)})$
...	...	...	...	...

Trabalhos a realizar.

1. Descrever e implementar o método DFP proposto.
2. Analisar e discutir os resultados obtidos.
3. Resolver o mesmo conjunto de problemas utilizando a função **fminunc** do MATLAB com o método quasi-Newton usando DFP para a atualização da matriz hessiana, fornecendo explicitamente as derivadas da função objetivo.
4. Comparar e comentar os resultados obtidos pelos dois métodos.

O documento de referência é: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-40065-5>, nomeadamente a Secção 6.1.

2.5 T5 - Métodos Heavy-ball vs NAG

Neste trabalho pretende-se estudar e implementar os métodos *Heavy-ball* e Nesterov's Accelerated Gradient (NAG) na minimização de funções quadráticas convexas da forma

$$F(w) = \frac{1}{2}w^T A w.$$

Para a geração dos problemas de teste, utilizar o seguinte código em MATLAB (ou o seu equivalente em Python), que permite construir uma matriz Hessiana definida positiva A cujos valores próprios pertencem ao intervalo $[m, L]$, com $m, L > 0$.

```
m = 0.01; L = 1; kappa = L/m;
d = 100;
A = randn(d,d); [Q,R] = qr(A);
D = rand(d,1); D = 10.^D; Dmin = min(D); Dmax = max(D);
D = (D - Dmin)/(Dmax - Dmin);
D = m + D*(L - m);
A = Q'*diag(D)*Q;
```

O critério de paragem a considerar é: $F(w^{(k)}) \leq 10^{-6}$, ou atingir o número máximo de iterações $K_{\max} = 1000$.

O ponto inicial deve ser gerado aleatoriamente usando o seguinte código MATLAB (ou o seu equivalente em Python):

```
w0=rand(d,1).
```

Para cada problema teste e para cada ponto inicial, deverá ser registada a seguinte informação final:

k	$w^{(k)}$	$\ \nabla F(w^{(k)})\ _\infty$	$F(w^{(k)})$
...	...	...	...

Trabalhos a realizar.

1. Gerar 2 problemas de teste.
2. Descrever e implementar o método *Heavy-ball* com $\eta = \frac{4}{(\sqrt{L}+\sqrt{m})^2}$ e $\beta = \frac{\sqrt{L}-\sqrt{m}}{\sqrt{L}+\sqrt{m}}$.

3. Descrever e implementar o método NAG com $\eta = \frac{1}{L}$ e $\beta = \frac{\sqrt{L}-\sqrt{m}}{\sqrt{L}+\sqrt{m}}$.
4. Para cada problema de teste, considerar 10 pontos iniciais e apresentar uma tabela final com as médias dos 10 *runs*, obtidas pelos métodos *Heavy-ball* e NAG, respetivamente.
5. Comparar e comentar os resultados obtidos pelos dois métodos.
6. Para um dos problemas de teste, representar um gráfico do comportamento de convergência num *run* típico, colocando no eixo horizontal o número de iterações e no eixo vertical $\log_{10}(F(w^{(k)}) - F(w^*))$. (Utilizar a mesma figura, com cores diferentes para cada um dos algoritmos.)

O documento de referência é: Livro OTIMIZATION FOR DATA ANALYSIS, Stephen J. Wright e Benjamin Recht, 2022; nomeadamente Secções 4.1 e 4.2.

2.6 T6 - Métodos Heavy-ball vs MDM

Neste trabalho pretende-se estudar e implementar o método *Heavy-ball* e o método de descida máxima (MDM) na minimização de funções quadráticas convexas da forma

$$F(w) = \frac{1}{2}w^T Aw.$$

Para a geração dos problemas de teste, utilizar o seguinte código em MATLAB (ou o seu equivalente em Python), que permite construir uma matriz Hessiana definida positiva A cujos valores próprios pertencem ao intervalo $[m, L]$, com $m, L > 0$.

```
m = 0.01; L = 1; kappa = L/m;
d = 100;
A = randn(d,d); [Q,R] = qr(A);
D = rand(d,1); D = 10.^D; Dmin = min(D); Dmax = max(D);
D = (D - Dmin)/(Dmax - Dmin);
D = m + D*(L - m);
A = Q'*diag(D)*Q;
```

O critério de paragem a considerar é: $F(w^{(k)}) \leq 10^{-6}$, ou atingir o número máximo de iterações $K_{\max} = 1000$.

O ponto inicial deve ser gerado aleatoriamente usando o seguinte código MATLAB (ou o seu equivalente em Python):

```
w0=rand(d,1).
```

Para cada problema teste e para cada ponto inicial, deverá ser registada a seguinte informação final:

k	$w^{(k)}$	$\ \nabla F(w^{(k)})\ _{\infty}$	$F(w^{(k)})$
...	...	...	...

Trabalhos a realizar.

1. Gerar 2 problemas de teste.
2. Descrever e implementar o método *Heavy-ball* com $\eta = \frac{4}{(\sqrt{L}+\sqrt{m})^2}$ e $\beta = \frac{\sqrt{L}-\sqrt{m}}{\sqrt{L}+\sqrt{m}}$.
3. Descrever e implementar o MDM com $\eta = \frac{2}{m+L}$.

4. Para cada problema de teste, considerar 10 pontos iniciais e apresentar uma tabela final com as médias dos 10 *runs*, obtidas pelo método *Heavy-ball* e o MDM, respetivamente.
5. Comparar e comentar os resultados obtidos pelos dois métodos.
6. Para um dos problemas de teste, representar um gráfico do comportamento de convergência num *run* típico, colocando no eixo horizontal o número de iterações e no eixo vertical $\log_{10}(F(w^{(k)}) - F(w^*))$. (Utilizar a mesma figura, com cores diferentes para cada um dos algoritmos.)

O documento de referência é: Livro OTIMIZATION FOR DATA ANALYSIS, Stephen J. Wright e Benjamin Recht, 2022; nomeadamente Secções 3.2 e 4.1.

2.7 T7 - Métodos NAG vs MDM

Neste trabalho pretende-se estudar e implementar o método Nesterov's Accelerated Gradient (NAG) e o Método de Descida Máxima (MDM), na minimização de funções quadráticas convexas da forma

$$F(w) = \frac{1}{2}w^T A w.$$

Para a geração dos problemas de teste, utilizar o seguinte código em MATLAB (ou o seu equivalente em Python), que permite construir uma matriz Hessiana definida positiva A cujos valores próprios pertencem ao intervalo $[m, L]$, com $m, L > 0$.

```
m = 0.01; L = 1; kappa = L/m;
d = 100;
A = randn(d,d); [Q,R] = qr(A);
D = rand(d,1); D = 10.^D; Dmin = min(D); Dmax = max(D);
D = (D - Dmin)/(Dmax - Dmin);
D = m + D*(L - m);
A = Q'*diag(D)*Q;
```

O critério de paragem a considerar é: $F(w^{(k)}) \leq 10^{-6}$, ou atingir o número máximo de iterações $K_{\max} = 1000$.

O ponto inicial deve ser gerado aleatoriamente usando o seguinte código MATLAB (ou o seu equivalente em Python):

```
w0=rand(d,1).
```

Para cada problema teste e para cada ponto inicial, deverá ser registada a seguinte informação final:

k	$w^{(k)}$	$\ \nabla F(w^{(k)})\ _{\infty}$	$F(w^{(k)})$
...	...	...	...

Trabalhos a realizar.

1. Gerar 2 problemas de teste.
2. Descrever e implementar o MDM com $\eta = \frac{1}{L}$.
3. Descrever e implementar o método NAG com $\eta = \frac{1}{L}$ e $\beta = \frac{\sqrt{L}-\sqrt{m}}{\sqrt{L}+\sqrt{m}}$.
4. Para cada problema de teste, considerar 10 pontos iniciais e apresentar uma tabela final com as médias dos 10 *runs*, obtidas pelo método MDM e NAG, respetivamente.

5. Comparar e comentar os resultados obtidos pelos dois métodos.
6. Para um dos problemas de teste, representar um gráfico do comportamento de convergência num *run* típico, colocando no eixo horizontal o número de iterações e no eixo vertical $\log_{10}(F(w^{(k)}) - F(w^*))$. (Utilizar a mesma figura, com cores diferentes para cada um dos algoritmos.)

O documento de referência é: Livro OTIMIZATION FOR DATA ANALYSIS, Stephen J. Wright e Benjamin Recht, 2022; nomeadamente Secções 3.2 e 4.2.